6.5 LAN への接続

本製品は RJ-45 コネクタを使用しています。カテゴリ 5 以上のケーブルを使用してください。通信速度(100 Mbps, 10 Mbps)・通信モード（Full Duplex, Half Duplex）ともに自動設定するオートネゴシエーション機能を搭載しています。そのため、クロスケーブルでコンピュータと 1 対 1 で通信させる場合、コンピュータの LAN 設定（通信速度・通信モード）も自動設定にしてください。

6.6 通信管理

本製品はすべてのコマンドに対応した TCP サーバ通信と、読取結果送信用の TCP クライアント通信、画像データ送信用の TCP クライアント通信、管理用の UDP 通信、合計 4 つの通信方法を提供しています。

[TCP サーバ通信]

任意のポート番号を設定できる TCP サーバとして動作します。
読取データ送信用と画像データ送信用の 2 つのポートを使用できますが、それぞれのポートに同時に接続できるクライアントは 1 つだけです。
一度接続が確立すると、以下の場合に接続を切断します。

- 通信相手から切断要求を受信したとき
- 本製品が送信エラーを検出したとき
  ただし、以下の場合正常に切断が認識できないことがあります。
  - 通信相手が切断要求を出す前にケーブルが抜かれたとき
  - 通信相手のプログラムが異常終了し、切断要求を発行しなかったとき

⚠注意 この場合、本製品は「切断」を認識できず、またクライアントから再接続要求を受け付けません。一度、RS-232C 通信／UDP 通信から discon（強制切断）コマンドを送信して接続待ち状態にした後、再接続を行ってください。

「例」
（コマンド）→ discon　27110

[読取結果送信用の TCP クライアント通信]

任意の接続先（IP アドレス：ポート番号）を設定できる TCP クライアントとして動作します。

接続のタイミングは RTIME（接続要求間隔）コマンドで設定します。

- データを送信するたびに都度接続する
- 電源 ON と同時に自動接続する

  一度接続が確立すると、以下の場合に接続を切断します。
  - セッションタイムアウト時間が経過したとき（常時接続も可能）
  - サーバ／クライアントからの切断要求を受信したとき
  - 本製品が送信エラーを検出したとき

    また discon（強制切断）コマンドを使うと、任意のタイミングで切断できます。

「例」

（コマンド）→ discon　IPBAR

[画像データ送信用の TCP クライアント通信]

任意の接続先（IP アドレス：ポート番号）を設定できる TCP クライアントとして動作します。

接続のタイミングは RTIME（接続要求間隔）コマンドで設定します。

- データを送信するたびに都度接続する
- 電源 ON と同時に自動接続する

  一度接続が確立すると、以下の場合に接続を切断します。
  - セッションタイムアウト時間が経過したとき（常時接続も可能）
  - サーバ／クライアントからの切断要求を受信したとき
  - 本製品が送信エラーを検出したとき

    また discon（強制切断）コマンドを使うと、任意のタイミングで切断できます。

「例」

（コマンド）→ discon　IPIMG

[UDP 通信]

固定のポート番号（49460）を持つ UDP サーバとして動作します。
UDP 通信はコネクションレスのため、複数の上位 PC と通信できます。
上位 PC からブロードキャストで送信すると、LAN 上の全装置が応答します。
ブロードキャストを利用すると、以下のことが可能です。

- LAN 上で正常動作している本製品のリストを取得する
- 不明な IP アドレス・TCP サーバ通信のポート番号等、端末情報の取得
  UDP 通信を使用し、TCP サーバ通信等を強制切断できます。

6.7 LAN 専用コマンド

?LAN

LAN 設定内容を表示します。

IPADR=<IP アドレス>/<サブネットマスクビット数>

本製品の IP アドレス／サブネットマスクを設定します。
（※）サブネットマスクを変更しないとき、マスクビット数を省略可能です。

GWADR=<デフォルトゲートウェイ>

本製品のデフォルトゲートウェイを設定します。

⚠注意 IP アドレスと同じネットワークを設定してください。

IPPORT=<TCP サーバ通信のポート番号>

本製品の TCP サーバ通信のポート番号を設定します。

IPBAR=xxx.xxx.xxx.xxx:nnnn

読取結果の送信先 IP アドレス：ポート番号を設定します。
送信先 IP アドレスが 0.0.0.0 のとき、TCP サーバから送信します。
送信先 IP アドレスが 0.0.0.0 以外のとき、TCP クライアントから送信します。

xxx.xxx.xxx.xxx　送信先 IP アドレス
nnnn　送信先ポート番号（1-63335）

IPIMG=xxx.xxx.xxx.xxx:nnnn

画像データの送信先 IP アドレス：ポート番号を設定します。

送信先 IP アドレスが 0.0.0.0 のとき、TCP サーバから送信します。

送信先 IP アドレスが 0.0.0.0 以外のとき、TCP クライアントから送信します。

xxx.xxx.xxx.xxx　送信先 IP アドレス

nnnn　送信先ポート番号（1-63335）

RTIME=<接続要求間隔>

TCP クライアント通信が再接続を試みる時間を 0～100 秒で設定します。

0 のとき、データを送信する度に都度接続します。

0 以外のとき、（電源 ON と同時に）自動接続します。

設定を変更したとき、次回接続時に有効になります。

STOUT=<セッションタイムアウト時間>

TCP クライアント通信から送受信するデータが無くなってから切断を要求する時間を 0～100 秒で設定します。0 のとき、切断要求を送信しません（常時接続）。

設定を変更したとき、次回接続時に有効になります。

TCPCS=a

TCP 通信時の送信データの到達確認機能（データ送信後、ホスト機器から Ack が返ってくるまで動作停止）の無効・有効を設定します。

a=0：無効、a=1：有効

?who

以下の情報を 1 行に編集して出力します。

ローカル IP アドレス（本製品の IP アドレス）

ローカルポート番号（本製品の TCP サーバ通信のポート番号）

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

MAC アドレス（下位 3 バイト）

?netstat

以下の情報を 1 行に編集して出力します。

ローカル IP アドレス（本製品の IP アドレス）

ローカルポート番号（本製品の TCP サーバ通信のポート番号）

リモート IP アドレス（接続先ホスト PC の IP アドレス）

リモートポート番号（接続先ホスト PC のポート番号）

TCP サーバ通信の状態

?netstat IPBAR

読取結果の送信先に関わる情報を 1 行に編集して出力します。

ローカル IP アドレス（コードリーダの IP アドレス）

ローカルポート番号（コードリーダの TCP クライアントのポート番号）

リモート IP アドレス（読取結果を送信する IP アドレス）

リモートポート番号（読取結果を送信するポート番号）

読取結果を送信する TCP クライアント通信の状態

?netstat IPIMG

画像データの送信先に関わる情報を 1 行に編集して出力します。

ローカル IP アドレス（コードリーダの IP アドレス）

ローカルポート番号（コードリーダの TCP クライアントのポート番号）

リモート IP アドレス（画像データを送信する IP アドレス）

リモートポート番号（画像データを送信するポート番号）

画像データを送信する TCP クライアント通信の状態

?version

以下の情報を 1 行に編集して出力します。

ローカル IP アドレス（コードリーダの IP アドレス）

ローカルポート番号（コードリーダの TCP サーバ通信のポート番号）

ソフトウェアバージョン

機種名

discon　<TCP サーバ通信のポート番号>

指定ポート番号の TCP サーバ通信を強制切断します。

<TCP サーバ通信のポート番号>にはポート番号を 10 進数字で指定します。

例：discon　27110

6.8 LAN アドレスの初期化

設定したアドレスが分からなくなってしまった場合、以下の方法で出荷時の
アドレスで本製品を起動することが可能です。

(1)RS-232C 経由で LAN アドレス初期化コマンドを送信する。

- コマンド　SET=LAN　を送信する。
- コマンド　WSETS　を送信する。
- 本製品を再起動する。

(2)操作パネルの Teach キーを操作し、LAN アドレスを初期化して起動する。

- Teach キーを押したままコードリーダを起動する。
- 通常時と異なるブザー音で起動するので、3 回目のブザー音が鳴ったら
  Teach キーを離す。

  （通常時）　　ピー　ピー　ピピピッ

  （LAN 初期化時）　ピー　ピー　ピピピピピピピッ（7 回）

※コードリーダに保存している LAN アドレスは変更しません。
そのため次回電源投入時は保存している LAN アドレスで起動します。

出荷時の設定以下の通りです。

IP アドレス	192.168.209.10
サブネットマスク	/24
TCP サーバ通信のポート番号	27110（読取データ送信用）
	27110（画像データ送信用）
デフォルトゲートウェイ	192.168.209.254

7 FTP サーバへの画像転送

読取データをホスト機器へ送信後、画像データおよび読取データを FTP サーバへ転送することができます。FTP サーバに空きがない場合、各データは破棄されます。

7.1 画像データ転送

・SYNCMODE=0 のとき

デコードした画像を転送します。

・SYNCMODE=1 または 2 のとき

最後にデコードした画像を転送します。

・データフォーマット

8 ビットグレースケールビットマップ

・画像サイズ

フルサイズ、1/2 サイズ、1/4 サイズ、1/8 サイズから選択できます。

・ファイル名

読取 OK の場合：YYYYMMDD-hhmm_okimgnnnnnnn.bmp
読取 NG の場合：YYYYMMDD-hhmm_ngimgnnnnnnn.bmp
YYYYMMDD-hhmm：年（4 桁）月（2 桁）日（2 桁）-時（2 桁）分（2 桁）
nnnnnnn：0000001～9999999（読取 OK/NG の回数が入ります。）
年月日および時刻（タイムスタンプ）は DATE コマンドで設定します。
ファイル名に付加されるタイムスタンプは、ファイルを転送するときの時刻です。
読取 OK/NG の回数は、コマンド「?total」で表示される回数（読取 OK の場合は OK、読取 NG の場合は BR）と一致します。コマンド「clrtotal」でどちらも 0 にクリアされます。

7.2 読取データ転送

デコードした文字列を転送します。

・データフォーマット

読取データをテキスト形式で保存します。転送するファイルの種類が「読取データと画像データ」の場合、読取データと、その読取りに使用した画像ファイル名を CSV 形式で保存します。セパレータは任意に設定可能です。

例：読取データのみを転送する場合）

<読取データ><CR><LF>

abcdefg

BR

0123456789

例：読取データと画像データを転送する場合）

<読取データ><セパレータ><画像ファイル名><CR><LF>

abcdefg,20180907-1850_okimg0000001.bmp

BR,ngimg20180907-1851_ngimg0000001.bmp

0123456789,0180907-1852_okimg0000002.bmp

読取 NG 時のデータはコマンド「BR」の設定に依存します。

（初期値：”BR”）

・ファイル名

読取データを保存するファイル名です。任意に設定可能ですが、\や/など一部の記号は使用できません。

・追記モード

ファイルに書き込むモードです。初期値は追記モードです。FTP サーバが追記モードに対応していない場合は上書きモードで使用します。

7.3 シリアルコマンド

各コマンドの初期値は（※）で示します。

・FTPCMODE：転送するタイミング

読取結果をどのときに転送するかを指定します。

FTPCMODE=0（※）　転送しない

FTPCMODE=1　　読取 OK、NG の両方

FTPCMODE=2　　読取 NG のとき

FTPCMODE=3　　読取 OK のとき

FTP サーバへの接続は、最初の転送時に行います。

・FTPCHOST：接続先ホスト名または IP アドレス

接続先 FTP サーバの IP アドレスを指定します。

FTPCHOST=192.168.209.1（※）

・FTPCUSER：ユーザー名

ログインユーザー名（31 文字まで）を指定します。

FTPCUSER=ftpuser（※）

注）ログインユーザー名の有効文字数は、FTP サーバの仕様に依存します。

・FTPCPASS：パスワード

ログインパスワード（31 文字まで）を指定します。

FTPCPASS=password（※）

注）ログインパスワードの有効文字数は、FTP サーバの仕様に依存します。

・FTPCTYPE：接続タイプ

接続タイプを指定します。

FTPCTYPE=0（※）　パッシブ方式

FTPCTYPE=1　　アクティブ方式

・FTPCHOSTDIR：ファイル転送先の FTP サーバのディレクトリ名

FTPCHOSTDIR=/mts/（※）　255 文字まで

設定できるディレクトリの階層は 10 層までです。

・FTPCTXTNAME：読取データファイル名

FTPCTXTNAME=data.csv（※）　31 文字まで

・FTPCTXTMODE：読取データファイルの書込モード

FTPCTXTMODE=0（※）　追記モード

FTPCTXTMODE=1　　上書きモード

・FTPCTXTSEPA：読取データファイルのデータセパレータ

FTPCTXTSEPA=2C（※）　16 進数形式で指定（01～FF）

・FTPCFILETYPE：転送するファイルの種類

転送するファイルを指定する。

FTPCFILETYPE=1（※）　画像データを転送する

FTPCFILETYPE=2　　読取データを転送する

FTPCFILETYPE=3　　画像データおよび読取データを転送する

・FTPCCLOSE：FTP クライアント接続をクローズする

FTPCCLOSE　コマンド引数なし

・?ftpc/?FTPC：ステータス表示

FTP クライアント機能の設定を表示します。

表示例）

```
************* STATUS *************
 FTPCSTATUS:logged-in
 FTPCMODE=1 (0:disabled 1:ok/ng 2:ng 3:ok)
 FTPCHOST=192.168.209.101 (ftp server ip address)
 FTPCUSER=ftpuser (login user-id)
 FTPCPASS=password (login password)
 FTPCTYPE=0 (0:passive 1:active)
 FTPCHOSTDIR=/mts/ (working directory)
 FTPCFILETYPE=2 (1:image 2:text 3:both)
 FTPCTXTNAME=data.csv (text file name)
 FTPCTXTMODE=0 (0:append 1:over-write)
 FTPCTXTSEPA=2C (text data separator)
 FTPCLOSE (disconnect)
*************** END ***************
MCR-F600 : 062-V1.0a
```

7.4 日時の設定

日付及び、時刻を設定することが出来ます。

・DATE：日時の設定

年月日および時刻を設定します。

DATE=YY/MM/DD/hh/mm

YY ：年 （西暦下 2 桁）

MM ：月 （2 桁）

DD ：日 （2 桁）

hh ：時 （2 桁）

mm ：分 （2 桁）

各パラメータは 2 桁とします。（例）DATE=18/09/07/19/34

→2018 年 9 月 7 日 19 時 34 分

設定した日時は、本体を再起動したり、電源を切ったりすると、

【2018 年 1 月 1 日 0 時 0 分】にリセットされます。

設定できる日時は,、

【2000 年 1 月 1 日 0 時 0 分～2038 年 1 月 19 日 3 時 14 分まで】です。

⚠注意 設定後に時間が経過し、2038 年 1 月 19 日 3 時 14 分を過ぎると、ソフトウェアが正常に動作しなくなります。DATE コマンドを使用する場合、この時間を経過しないように運用してください。

・?date/?DATE：日時の確認

DATE コマンドで設定した日時を表示します。

表示例）

?date

Date & Time : 2018-09-07 20:00

7.5 画像の設定

転送する画像の選択と画像サイズを設定できます。

各コマンドの初期値は（※）で示します。

・IMGSEL：画像の選択

転送する画像を選択します。

IMGSEL=0　　キャプチャした画像（画像前処理されていない生画像）

IMGSEL=1（※）　デコードした画像（画像前処理された画像）

・GOUTSIZE：画像のサイズ

転送する画像のサイズを選択します。

GOUTSIZE=0（※）　フルサイズ

GOUTSIZE=1　　縦横 1/2

GOUTSIZE=2　　縦横 1/4

GOUTSIZE=3　　縦横 1/8

8 シリアルコマンド(RS-232C、LAN)

本表のシリアルコマンドは、特に明記しない限り、RS-232C インターフェースと LAN インターフェースの両方で使用できます。LAN インターフェースは特に明記しない限り、TCP サーバ通信を指します。

- 設定コマンドの入力形式は、以下のフォーマットから選択できます。

  設定コマンド＋[CR]　　(*)初期設定（従来互換）

  [ヘッダ]＋設定コマンド＋[ターミネータ]

- 設定コマンドにヘッダ／ターミネータを付加するとき、次の設定を行ってください。

  ヘッダ／ターミネータは、読取データに付加するヘッダ／ターミネータと同じです。（ターミネータなしの場合、従来互換の動作です）

  任意のヘッダ／ターミネータを指定する（CMDFORM=1）設定コマンドを送信します。

- 設定コマンドの入力形式を従来互換に戻すとき、次の設定を行ってください。

  従来互換（設定コマンド＋[CR]）を指定する（CMDFORM=0）設定コマンドを送信します。

8.1 通信設定

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
ボーレート	BAUD=aaaa	RS-232C の通信速度を設定 aaaa=1200;　1200bps、　aaaa=2400;　2400bps aaaa=4800;　4800bps、　aaaa=9600;　9600bps(*) aaaa=19200; 19200bps、　aaaa=38400;　38400bps aaaa=57600; 57600bps、　aaaa=115200; 115200bps
フレーム	FRAME=0 FRAME=1 FRAME=2 FRAME=3 FRAME=4 FRAME=5 FRAME=6 FRAME=7 FRAME=8 FRAME=9	7 ビット　奇数パリティ　ストップビット 1 7 ビット　奇数パリティ　ストップビット 2 7 ビット　偶数パリティ　ストップビット 1 7 ビット　偶数パリティ　ストップビット 2 8 ビット　パリティ無し　ストップビット 1(*) 8 ビット　パリティ無し　ストップビット 2 8 ビット　奇数パリティ　ストップビット 1 8 ビット　奇数パリティ　ストップビット 2 8 ビット　偶数パリティ　ストップビット 1 8 ビット　偶数パリティ　ストップビット 2
ヘッダ	HEAD=a	読取データに付加するヘッダ・キャラクタを設定 a=0; 無し(*)　a=1; [SX]　a=2; [EC]
ターミネータ	TERM=a	読取データに付加するターミネータ・キャラクタを設定 a=0; 無し　a=1; [EX]　a=2; [EX][CR] a=3; [CR][LF](*)　a=4; [CR]　a=5; [CR][TAB] a=6; [TAB][CR]
設定コマンド のフォーマット	CMDFORM=0 CMDFORM=1	設定コマンド＋[CR] または 設定コマンド＋[CR][LF] (従来互換)(*) [ヘッダ・キャラクタ]＋設定コマンド＋[ターミネータ・キャラクタ]
セパレータ	SEPA=a	セパレータ・キャラクタを設定 a=0; 無し　a=1; '&' a=2; ',' (*)　a=3; [FS] (1C hex) a=4; [GS] (1D hex)　a=5; [SP] (20 hex)
プリフィクス	PREFIX =a =a,¥bb	プリフィクス・キャラクタを設定 a=0; 無効(*)、a=1; 有効 bb; サフィックス・キャラクタ(16 進文字コード 注 1) bb=00(*) [NUL]　※ bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
サフィックス	SUFFIX =a =a,¥bb	サフィックス・キャラクタを設定 a=0; 無効(*)、a=1; 有効 bb; サフィックス・キャラクタ(16 進文字コード 注 1) bb=00(*) [NUL]　※ bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
RS/CS 制御	RSCS=0 RSCS=1	RS-232C の RS/CS 制御を行わない(*) RS-232C の RS/CS 制御を行う
TCP 通信の 到達確認	TCPCS=0 TCPCS=1	TCP 通信のデータ到達確認を行わない(*) TCP 通信のデータ到達確認を行う
通信ポート選択 (同期コマンド、 読取結果の出力)	COMFROM=0 COMFROM=1 COMFROM=2	RS-232C のみ(*) LAN のみ RS-232C および LAN
制御コード	LABELTX=0 LABELTX=1	制御コードの出力、スルーで出力(*) 制御コードの出力、16 進数形式[hex]で出力
タイムアウト 時間	TXWAIT=a	読取データのタイムアウト時間 a=1000-30000; 単位[ms]、10[ms]毎　1000[ms](*)

注 1)　8.19 文字コード表を参照ください。

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
コマンド応答	CMDRES=a	コマンドの応答有無を設定 a=0 ： 無し a=1 ： 有り(*)

8.2 読取コード体系の設定

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
共通設定	SET=#M0 SET=#M1	すべてのコード体系の読取を行わない すべてのコード体系の読取を行う
	SYMHEAD =#a =#a,¥bb	すべてのコード体系の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =#a =#a,¥bb	すべてのコード体系の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	GS1GS =a =a,¥bb	GS1 系シンボルのデータ区切りを示す文字（FNC1）を変換する a=0; 変換しない　a=1; 変換する(*) bb; 変換後の区切り文字 (16 進文字コード 注 1)　bb=1D (*) [GS] bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	GS1AI=a	GS1 系シンボルのアプリケーション識別子にカッコを付加する a=0; 付加しない(*)　a=1;付加する
複数ラベル	LABELS=a	読取枚数　a=1-10 枚；　a=1(*)
	OUTFORM=0 OUTFORM=1 OUTFORM=2 OUTFORM=3	読取データ出力順　先に読めた順(*) 読取データ出力順　指定されている桁順 読取データ出力順　指定されているキャラクタ順 読取データ出力順　指定されているコード体系順
	SET=$Na-b	あるラベル番号の　照合される桁数を設定 a=1-10; ラベル番号、b=0-9999; 桁数
	SET=$Ca-bbcc	あるラベル番号の　照合されるキャラクタを設定 a=1-10; ラベル番号、bb; 先頭キャラクタ(16 進文字コード 注 1) cc; 2 番目キャラクタ(16 進文字コード 注 1)
	SET=$Sa-b	あるラベル番号の　照合されるシンボル体系を設定 a=1-10; ラベル番号、b; シンボル体系識別子 b に指定するシンボル体系識別子は以下の通り A:Code39　C:Code128　F:Codabar　I:ITF　G:Code93 E:JAN/EAN/UPC　R:GS1 Databar　c:Composite Code d:DataMatrix　Q:QR Code　L:PDF417　z:Aztec Code

注 1)　8.19 文字コード表を参照ください。

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
Code39	SET=AM0	Code39 読取を行わない
	SET=AM1	Code39 読取を行う C/D 検査しない(*)
	SET=AM2	Code39 読取を行う C/D 検査する C/D 送信する
	SET=AM3	Code39 読取を行う C/D 検査する C/D 送信しない
	SET=AM4	Code39 読取を行う C/D 検査しない FULL ASCII オン
	SET=AM5	Code39 読取を行う C/D 検査する C/D 送信する FULL ASCII オン
	SET=AM6	Code39 読取を行う C/D 検査する C/D 送信しない FULL ASCII オン
	C39SS=0	Code39 のスタート･ストップコードを送信しない(*)
	C39SS=1	Code39 のスタート･ストップコードを送信する
	DIGIT=Ab,c	Code39 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Ab,c	Code39 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD	Code39 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定
	=Aa	a=0; 無効(*)　a=1; 有効
	=Aa,¥bb	bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=41(*) **文字 “A”**
		bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT	Code39 の任意シンボル・フッター識別子を設定
	=Aa	a=0; 無効(*)　a=1; 有効
	=Aa,¥bb	bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=41(*) **文字 “A”**
		bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
Code128 GS1-128	SET=CM0	Code128 の読取りを行わない
	SET=CM1	Code128 の読取りを行う(*)
	DIGIT=Cb,c	Code128 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Cb,c	Code128 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD	Code128 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定
	=Ca	a=0; 無効(*)　a=1; 有効
	=Ca,¥bb	bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=43(*) **文字 “C”**
		bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT	Code128 の任意シンボル・フッター識別子を設定
	=Ca	a=0; 無効(*)　a=1; 有効
	=Ca,¥bb	bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=43(*) **文字 “C”**
		bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

注 1)　8.19 文字コード表を参照ください。

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
Codabar	SET=FM0	Codabar 読取を行わない
	SET=FM1	Codabar 読取を行う C/D 検査しない(*)
	SET=FM2	Codabar 読取を行う C/D 検査する C/D 送信する
	SET=FM3	Codabar 読取を行う C/D 検査する C/D 送信しない
	CODASS=0	Codabar スタート･ストップコードを送信しない
	CODASS=1	Codabar スタート･ストップコードを送信する(*)
	CODACS=0	Codabar スタート･ストップコードを小文字で送信する
	CODACS=1	Codabar スタート･ストップコードを大文字で送信する(*)
	CODACHK=0	Codabar チェックデジット計算方法　モジュラス 16(*)
	CODACHK=1	Codabar チェックデジット計算方法　7DR
	DIGIT=Fb,c	Codabar 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Fb,c	Codabar の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =Fa =Fa,¥bb	Codabar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=46(*) **文字 “F”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =Fa =Fa,¥bb	Codabar の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=46(*) **文字 “F”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
ITF	SET=IM0	ITF 読取を行わない
	SET=IM1	ITF 読取を行う C/D 検査しない(*)
	SET=IM2	ITF 読取を行う C/D 検査する C/D 送信する
	SET=IM3	ITF 読取を行う C/D 検査する C/D 送信しない
	DIGIT=Ib,c	ITF 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Ib,c	ITF の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =Ia =Ia,¥bb	ITF の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=49(*) **文字 “I”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =Ia =Ia,¥bb	ITF の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=49(*) **文字 “I”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
Code93	SET=GM0	Code93 の読取りを行わない
	SET=GM1	Code93 の読取りを行う(*)
	DIGIT=Gb,c	Code93 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Gb,c	Code93 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =Ga =Ga,¥bb	Code93 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=47(*) **文字 “G”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =Ga =Ga,¥bb	Code93 の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=47(*) **文字 “G”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

注 1)　8.19 文字コード表を参照ください。

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
UPC/EAN/JAN	SET=EM0	UPC/EAN/JAN 読取を行わない
	SET=EM1	UPC/EAN/JAN 読取を行う(*)
	JE13SUM=0	JAN/EAN 標準（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信する(*)
	JE13SUM=1	JAN/EAN 標準（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信しない
	JE8SUM=0	JAN/EAN 短縮（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信する(*)
	JE8SUM=1	JAN/EAN 短縮（アドオン含む）出力時 チェックサムを送信しない
	UASUM=0	UPC-A フォーマット出力時 チェックサムを送信する(*)
	UASUM=1	UPC-A フォーマット出力時 チェックサムを送信しない
	UESUM=0	UPC-E フォーマット出力時 チェックサムを送信する(*)
	UESUM=1	UPC-E フォーマット出力時 チェックサムを送信しない
	UPCANS=0	UPC-A フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信する(*)
	UPCANS=1	UPC-A フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信しない
	UPCENS=0	UPC-E フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信する(*)
	UPCENS=1	UPC-E フォーマット出力時 ナンバーシステムを送信しない
	UPCE=0	UPC-E バージョン読取り時 UPC-A フォーマットで出力する(*)
	UPCE=1	UPC-E バージョン読取り時 UPC-E フォーマットで出力する
	UPCTX=0	UPC-A フォーマット出力時 データの先頭に 0 を付加しない(*)
	UPCTX=1	UPC-A フォーマット出力時 データの先頭に 0 を付加する
	DIGIT=Eb,c	UPC/JAN/EAN 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Eb,c	UPC/JAN/EAN の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =Ea =Ea,¥bb	UPC/JAN/EAN の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=45(*) **文字 “E”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =Ea =Ea,¥bb	UPC/JAN/EAN の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=45(*) **文字 “E”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
GS1 DataBar	SET=eM00-RSS	GS1 DataBar 読取を行わない(*)
	SET=eM01-RSS	GS1 DataBar Expanded の読取を行う
	SET=eM02-RSS	GS1 DataBar Expanded Stacked の読取を行う
	SET=eM04-RSS	GS1 DataBar Limited の読取を行う
	SET=eM08-RSS	GS1 DataBar Omni directional, Truncated の読取を行う
	SET=eM10-RSS	GS1 DataBar Stacked, Stacked Omni directional の読取を行う
	SET=eM1F-RSS	すべての GS1 DataBar 種類の読取を行う
	DIGIT=eb,c-RSS	GS1 DataBar 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=eb,c-RSS	GS1 DataBar 読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =ea,¥bb-RSS	GS1 DataBar の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=52(*) **文字 “R”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =ea,¥bb-RSS	GS1 DataBar の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=52(*) **文字 “R”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

注 1)　8.19 文字コード表を参照ください。

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
DataMatrix	SET=dM0 SET=dM1 SET=dM2 SET=dM3 SET=dM5 SET=dM6 SET=dM7	DataMatrix 読取を行わない 正方形，通常ラベルのみ読取を行う 正方形，白黒反転ラベルのみ読取を行う 正方形，白黒反転&通常ラベルの読取を行う 正方形&長方形，通常ラベルのみ読取を行う 正方形&長方形，白黒反転ラベルのみ読取を行う 正方形&長方形，白黒反転&通常ラベル,すべての読取を行う(*)
	DIGIT=db,c	DataMatrix 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=db,c	DataMatrix の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =da =da,¥bb	DataMatrix の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “d”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =da =da,¥bb	DataMatrix の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “d”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
QR Code Micro QR Code	SET=QM0 SET=QM1 SET=QM2 SET=QM3	QR Code 読取を行わない 通常ラベルのみ読取を行う 白黒反転ラベルのみ読取を行う 白黒反転&通常ラベルの読取を行う(*)
	DIGIT=Qb,c	QR Code 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Qb,c	QR Code の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =Qa =Qa,¥bb	QR Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “Q”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =Qa =Qa,¥bb	QR Code の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “Q”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
Composite Code	SET=eM00-CC SET=eM01-CC SET=eM02-CC SET=eM04-CC SET=eM07-CC	Composite 読取を行わない(*) EAN/UPC Composite の読取を行う GS1 DataBar Composite 読取を行う GS1-128 Composite の読取を行う 全ての Composite の読取を行う
	DIGIT=eb,c-CC	Composite 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=eb,c-CC	Composite の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =ea,¥bb-CC	Composite の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=63(*) **文字 “c”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =ea,¥bb-CC	Composite の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=63(*) **文字 “c”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

注 1)　8.19 文字コード表を参照ください。

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
PDF417	SET=LM0 SET=LM1	PDF417 読取を行わない PDF417 の読取を行う(*)
	DIGIT=Lb,c	PDF417 読取時の最小桁数(b 桁)、最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=Lb,c	PDF417 の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =La =La,¥bb	PDF417 の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “L”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =La =La,¥bb	PDF417 の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　、a=1; 有効、 bb; 識別キャラクタ (16 進文字コード 注 1) bb=64(*) **文字 “L”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
Aztec Code	SET=zM0 SET=zM1 SET=zM2 SET=zM3	Aztec Code 読取を行わない 通常ラベルのみ読取を行う 白黒反転ラベルのみ読取を行う 白黒反転&通常ラベルの読取を行う(*)
	DIGIT=zb,c	Aztec Code 読取時の最小桁数(b 桁) 最大桁数(c 桁)を設定
	EDIT=zb,c	Aztec Code の読取データの b 桁目から c 桁を出力する
	SYMHEAD =za =za,¥bb	Aztec Code の任意シンボル・ヘッダ識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効 bb; 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “z”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません
	SYMFOOT =za =za,¥bb	Aztec Code の任意シンボル・フッター識別子を設定 a=0; 無効(*)　a=1; 有効、 bb; 識別キャラクタ(16 進文字コード 注 1)　bb=51(*) **文字 “z”** bb 省略時、設定済みの識別子は変更されません

注 1)　8.19 文字コード表を参照ください。

8.3 読取動作（動作モード・調整・診断）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
読取り	g	読取開始(同期ＯＮ) 注）初期設定は RS-232C インターフェースのみ有効
	BR=a	読取エラーメッセージ a=0; なし　　a=1; "BR"(*) a=2; "ERROR"　a=3; "?" a=4; なし(ヘッダ・ターミネータ・付加情報は出力) a=5; "NO READ"
	SONCMD=a	文字列 a を同期 ON コマンドとして登録する。(英数字 8 桁) a=なし(*)
読取動作	SYNCMODE=a	a=0; シングル読取モード(*) a=1; 読取タイムアウトモード a=2; 外部同期モード
	VOUT=a	データ出力のタイミング a=0; 読取直後に出力(*)　a=1: 同期 OFF 後に出力
	TOTALLIM=a	読取タイムアウト時間を設定する a=100-30000、単位[ms]、10[ms]毎　a=3000[ms](*)
連続読取	continue	連続読取モードにする
	stop	通常動作モードに戻る(*)
	contintvl=a	連続読取モードの読取 OK 時、次の読取開始までの待ち時間を設定する a=0-10000、単位[ms]　a=1000(*)
テストモード	TEST=a	a=0; 通常動作モード(*)　a=1; テストモード
	TMN=a	テストモードのデコード回数 a=10-1000 (10 単位)　a=10(*)
I/O テスト	IOTEST=a,b	I/O 出力を指定時間 ON する a=D1; GO ポート D2; NG ポート b=0;　　OFF(*) 10-10000;　指定した時間 ON する[ms] -1;　　ON したままにする
読取回数表示	?total	電源投入からの同期回数、読取 OK 数、NG 数を確認する
	clrtotal	上記回数の 0 クリア
読取時間表示	?dect	電源投入からの読取 OK、NG 時のデコード時間（最小、最大、平均）を確認する
	clrdect	上記デコード時間のクリア
ワーニング情報	CHKBCR=a (,b)	a=0; RS-232C にワーニング情報を付加しない(*) a=1;　　付加する b=0; LAN にワーニング情報を付加しない(*) b=1;　　付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定 (=a) にする
シンボル体系情報	SYMBOLTX=a	a=0; シンボル体系情報を付加しない(*) a=1; シンボル体系情報を付加する

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
デコード時間	DTTX=a(,b)	a=0; RS-232C にデコード時間を付加しない(*)　a=1; 付加する b=0; LAN　　にデコード時間を付加しない(*)　b=1; 付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする
全読取時間	TTTX=a(,b)	a=0; RS-232C に全読取時間を付加しない(*)　a=1; 付加する b=0; LAN　　に全読取時間を付加しない(*)　b=1; 付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする
撮影条件	AGCTX=a(,b)	a=0; RS-232C に撮影条件を付加しない(*)　a=1; 付加する b=0; LAN　　に撮影条件を付加しない(*)　b=1; 付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする 撮影条件：シャッター速度およびアナログゲインの設定値
テーブル番号	TBLTX=a(,b)	a=0; RS-232C にテーブル番号を付加しない(*)　a=1; 付加する b=0; LAN　　にテーブル番号を付加しない(*)　b=1; 付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする
個体名	MYNAME=a	個体名を設定する（31 文字以内）　(*) My Reader
個体名付加	NAMETX=a(,b)	a=0; RS-232C に個体名を付加しない(*)　a=1; 付加する b=0; LAN　　に個体名を付加しない(*)　b=1; 付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする
コントラスト情報	CONTTX=a(,b)	a=0; RS-232C にコントラスト情報を付加しない(*)　a=1; 付加する b=0; LAN　　にコントラスト情報を付加しない(*)　b=1; 付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする
	CSX=aaa	読取 NG 時のコントラスト計算領域開始点の X 座標 a=0-1270；a=0(*)
	CSY=aaa	読取 NG 時のコントラスト計算領域開始点の Y 座標 a=0-950；　a=0(*)
	CWX=aaa	読取 NG 時のコントラスト計算領域幅 a=10-1280；a=1280(*)
	CWY=aaa	読取 NG 時のコントラスト計算領域幅 a=10-960；　a=960(*)
クオリティ情報	QTTX=a(,b)	a=0; RS-232C にクオリティ情報を付加しない(*)　a=1; 付加する b=0; LAN に　クオリティ情報を付加しない(*)　b=1; 付加する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする
ミラーイメージ設定情報	MRTX=a(,b)	a=0; RS-232C に　ミラー情報を付加しない(*)、a=1; 付加する b=0; LAN に　　ミラー情報を付加しない(*)、b=1; 付加する (,b)を省略：　RS-232C と LAN を、同じ設定（=a）にする ミラーイメージの場合、「MR-ON」を付加する ミラーイメージでない場合、「MR-OFF」を付加する
シンボル位置情報	XYTX=a(,b)	a=0; RS-232C に座標データを出力しない(*)　a=1～3; 出力する b=0; LAN　　に座標データを出力しない(*)　b=1～3; 出力する (,b)を省略：RS-232C と LAN を同じ設定（=a）にする 1：重心座標データ 2：4 隅座標データ 3：重心座標データ＋4 隅角座標データ
重心座標原点	GPORIGIN=a	a=0; 重心座標の原点を画像中心とする(*) a=1; 重心座標の原点を画像左上とする
同期遅延	DELAY=a	同期 ON からシャッターを切るまでの時間を 10ms 単位で設定 a=0-30000[ms]　a=0(*)

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
デコード領域	DECMODE= 0, Left, Top, Width, Height	デコード領域を設定 キャプチャ領域と連動しない Left　0-1270　0 (*) Top　0-950　0 (*) Width　10-1280　1280(*) Height　10-960　960 (*)
サイクル バッファ機能	MAXIMG=a	画像の取得枚数の設定　a=1-64[枚]　a=1(*)
	WAITIMG=a	画像取得枚数を複数枚に設定したときの画像を取得する間隔を設定 a=0-1000[ms]　a=100(*)
	CAPLIM=a	撮像回数が画像取得枚数を超えたときの動作の設定 a=0; サイクルバッファメモリを上書し、撮像を継続する(*) a=1; サイクルバッファメモリの上書きを行わず、撮像を中止する

8.4　自動調整

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
自動調整	*setup	自動調整を開始
キャンセル	*cancel	実施中の自動調整をキャンセルする
自動調整状態	*?state	コードリーダの状態を出力 STANDBY　待機状態 RECEIVED　自動調整中 SAVEWAIT　保存待ち （応答なし）読取動作中
調整結果保存 (3 種類)	*save	自動調整結果を最大 3 種類保存する
調整結果保存 (1 種類)	*save2=a	自動調整結果を 1 種類指定したテーブルに保存する a=1-16

8.5　カメラ制御（１）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
画像の回転	ROTATE=a	画像取得の回転(180°)有無を設定 a=0 ： 回転しない(*) a=1 ： 回転する

8.6 カメラ制御（２）（テーブルモード関連のコマンド１）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
カメラ設定モード	AGC=T	カメラ設定をテーブルモードで使用する（固定）
使用するテーブル数を指定する	ENABLEDDMTBL=a	有効にするテーブル数を設定 a=1-16　a=16(*) 例 1)a=3：テーブル 1,2,3 が有効になり、4-16 は無効です。 例 2)a=1：テーブル 1 のみを使用します。このとき、シャッター速度、デジタルゲイン、照明の設定が 1 つに固定されます。
編集するテーブルを指定する	EDITDDMTBL=a	指定した番号のテーブルを編集モードにする a=1-16　a=1(*) 例えば、テーブル 3 番の DDMagain を 2 にするとき、 EDITDDMTBL=3 DDMagain=2 とする。続けて、DDMshutt を 5 にするとき、 DDMshutt=5 とする。更に、テーブル 4 番を編集するとき、 EDITDDMTBL=4 とする。
テーブルのコピー	CPDDMTBL=a,b 又は　a,b-c	テーブル a の設定値を、テーブル b にコピーする テーブル a の設定値を、テーブル b からテーブル c に繰り返してコピーする
テーブルモードの動作	DDMTBLNG=a	テーブルモードの動作を指定する a=0; 最後にデコードできたテーブル番号(または最後にデコードできなかった場合はその次のテーブル番号)から読取りを開始する。 a=1; 常にテーブル 1 から読取りを開始する。(*)

8.7　カメラ制御（３）（テーブルモード関連のコマンド２）

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
読取エリア	DDMcapmode= Left, Top, Width, Height	テーブルのキャプチャ領域を設定 Left　0-1270　0 (*) Top　0-950　0 (*) Width　10-1280　1280(*) Height　10-960　960 (*)
照明出力制御	DDMlight=a	テーブルの照明出力の ON/OFF を指定する a=0;　照明 OFF a=4;　外付け照明 ON（撮像時）(*) a=5;　外付け照明 ON（常時） a=6;　外付け照明 ON（読取トライ期間中：SYNCMODE=1 又は 2 用）
シャッター速度	DDMshutt=a	テーブルのシャッター速度を設定する　a=0-9 0：1/60 秒　1：1/125 秒　2：1/250 秒(*) 3：1/500 秒　4：1/1000 秒　5：1/2000 秒 6：1/4000 秒　7：1/6000 秒　8：1/8000 秒 9：1/10000 秒
アナログゲイン	DDMagain=a	テーブルのアナログゲインを設定する a=1（暗い）～ 4（明るい）　a=1(*)
デジタルゲイン	DDMdgain=a	テーブルのデジタルゲインを設定する a=1（暗い）～ 15（明るい）　a=1(*)
暗部補正処理	DDMblklv=a	暗部補正処理を設定 a=0：OFF　1:ON(自動調整)(*)
画像前処理	DDMpreproc= a,b,c,d,e	テーブルの画像前処理を設定する a,b,c,d,e ： 前処理コマンド（後頁参照） a,b,c,d,e =0,0,0,0,0(*) カンマ区切りで 5 段階まで機能を設定可能
ミラーイメージ	DDMmirror=a	テーブルのミラーイメージ処理を設定する。 a=0;　通常ラベル(ミラーイメージラベルでない)の読取を行う a=1;　ミラーイメージラベルの読取を行う a=2;　通常ラベルとミラーイメージラベルの読取を行う(*)
デコード処理 制限時間	DDMdecodelim=a	テーブルのデコード処理制限時間を設定する a=80-10000、単位[ms]、10[ms]毎　a=1000(*)
DPM オプション	DDMdpmoption=a	DPM 読取改善を設定する a=0;　DPM 読取改善機能を使用しない(*) a=1;　ドットピン(白地に黒)を改善 a=2;　ドットピン(黒字に白)を改善 a=3;　レーザ/ケミカルエッチング
テーブル名	DDMtblname=a	テーブル名を設定する a=テーブル名(最大半角 16 文字、全角 8 文字)　(*)name

※　各初期設定はテーブル 1～16 ともに同一です。

8.8 画像前処理機能

項目	前処理コマンド	内　　容
処理なし	0	画像前処理をしない
黒膨張	1	Erosion 2x2
	3	Erosion 3x3
	5	Erosion 5x5
	7	Erosion 2x1 (w)
	9	Erosion 1x2 (h)
白膨張	2	Dilation 2x2
	4	Dilation 3x3
	6	Dilation 5x5
	8	Dilation 2x1 (w)
	10	Dilation 1x2 (h)
白黒反転	20	White & Black Reverse
コントラスト	21	Cont(L12cut)　暗部 12%を切り捨て
強調	22	Cont(L22cut)　暗部 25%を切り捨て
	23	Cont(H23cut)　明部 12%を切り上げ
	24	Cont(H24cut)　明部 25%を切り上げ
	25	Cont(LH12cut)　暗部 12%を切り捨て、明部 12%を切り上げ
	26	Cont(LH22cut)　暗部 25%を切り捨て、明部 25%を切り上げ
ガンマ補正	27	Gamma(r=0.5)　ガンマ補正 0.5 を行う
平滑化	40	Low pass　ローパスフィルタ 3x3　平均値
メディアン	41	Median filter メディアンフィルタ 3x3　中央値
画像縮小	70	Down Size (Quick) 画像全体の縮小（速度優先）を行う
画像縮小	71	Down Size (Average) 画像全体の縮小（輝度平均）を行う

8.9 プリセットモード設定

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
プリセット	?pre	プリセット設定内容を確認する
	PREM=0	プリセットモード０ プリセット機能を使用しない(*)
	PREM=1	プリセットモード１ プリセットを行う 電源投入後１度目の読取データと比較
	PREM=2	プリセットモード２ プリセットを行う 比較するデータをあらかじめ設定しておく
	SET=PRENa	プリセットデータ桁数を指定する a:桁数、a=0-100、0 桁指定で桁フリー
	clrpren	プリセットデータ桁フリー
	SET=PREDa	プリセットデータキャラクタを指定する
	clrpred	プリセットデータキャラクタを初期化する

8.10 PLC リンク

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
接続先 PLC の IP アドレス、 ポート番号	IPPLC= xxx.xxx.xxx.xxx:nnnn	接続先 PLC の IP アドレス、ポート番号を設定する 192.168.0.10:9600(*)
PLC リンク 開始/終了	PLCMODE=a	PLC リンク機能を開始/終了する a=0; PLC リンクモードの終了(*) a=1; 三菱 MELSEC Q/L シリーズ UDP MC プロトコル QnA 互換 3E フレーム(バイナリコード) a=2; 三菱 MELSEC Q/L シリーズ 232C MC プロトコル QnA 互換 3C フレーム(ASCII コード) a=3; オムロン SYSMAC シリーズ UDP FINS コマンド a=4; オムロン SYSMAC シリーズ 232C C モードコマンド a=5; 三菱 MELSEC FX シリーズ UDP MC プロトコル A 互換 1E フレーム(バイナリコード) a=6; 三菱 MELSEC FX シリーズ 232C MC プロトコル A 互換 1C フレーム(ASCII コード) a=7; キーエンス KV シリーズ UDP KV コマンドモード a=8; キーエンス KV シリーズ 232C KV コマンドモード
先頭アドレス	PLCDTA=a	先頭アドレスを設定する　a=0-32767　a=0(*)
パディング文字	PLCPAD=a	読取データ桁数が奇数の場合に付加するパディング文字を設定する a=0 (NULL[0x00])(*)　a=1 (空白[0x20])
トリガエリアによる同期入力	PLCTRIG=a	トリガエリアを使用した PLC による同期入力の有無を設定する a=0; トリガエリアによる同期入力を有効にする(*) a=1; トリガエリアによる同期入力を無効にする
トリガエリア 監視時間	PLCINTVL=a	トリガエリアの監視完了から次の監視を開始するまでの時間を設定する a=10-500 ; 単位[ms]　a=10(*)
トリガエリア 監視開始 待ち時間	PLCTIM=a	トリガエリア監視を有効にしてから監視を開始するまでの時間を設定する a=5-20 ;　単位[s]　a=10(*)
エンディアン	PLCMCEND=a	PLCMODE=1 設定時のエンディアンを設定する a=0; リトルエンディアン(*) a=1; ビッグエンディアン
ステータス送信	?PLC	ステータス送信　(PLC リンクモードに関する設定)

8.11 設定参照

項目	コマンド	内　　容
設定参照	?	ステータス送信　（１ページ目）
	?2	ステータス送信　（２ページ目）
	??	ステータス送信　（２ページ目）　※旧機種互換コマンド
	?3	ステータス送信　（３ページ目）
	???	ステータス送信　（３ページ目）　※旧機種互換コマンド
	?4	ステータス送信　（４ページ目）
	?5	ステータス送信　（５ページ目）
	?IMG	ステータス送信　（画像出力・画像保存に関する設定）
	?ddmtbl	ステータス送信　（テーブルモードに関する設定）
	?tx	ステータス送信　（付加情報に関する設定）

8.12 画像出力・画像保存

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
出力対象の画像	MODE=a	読取動作後の画像転送を設定 a=0 ： 画像データを送信しない(*) a=1-2: テスト用　設定しないでください a=3 ： NG・OK 画像のバイナリ出力　（連続転送） a=4 ： NG 画像のバイナリ出力　（連続転送） a=5 ： OK 画像のバイナリ出力　（連続転送）
出力画像サイズ	GOUTSIZE=a	連続転送時・FTP サーバ転送時・USB メモリ保存時の 出力画像サイズの設定　a=0-3 0 ： 1280x960(*)　　1 ： 640x480 2 ： 320x240　　3 ： 160x120
画像選択	IMGSEL=a	保存画像／転送画像の選択　a=0-1 0 ： 画像前処理前　1 ： 画像前処理後(*)
トリミング有無	IMODE=a	トリミングの有無を選択 a=0; トリミングなし(*)　a=1; トリミングあり
トリミング位置		トリミングする範囲を設定
	PX=aaa	トリミング開始位置（X 座標）aaa=0-1279　aaa=0(*)
	PY=aaa	トリミング開始位置（Y 座標）aaa=0-959　aaa=0(*)
	WX=aaa	トリミング幅（X 方向）　aaa=1-1280　aaa=1280(*)
	WY=aaa	トリミング高（Y 方向）　aaa=1-960　aaa=960(*)

8.13 LAN 関連

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
LANの設定	SET=LAN	IP アドレス、ポート番号、デフォルトゲートウェイを 初期設定にする
	?LAN	LAN の設定を参照する
	IPADR= aaa.bbb.ccc.ddd/ee	IP アドレス、サブネットマスクを設定する 192.168.209.10/24(*)
	IPPORT=aaaaa	ポート番号を設定する（読取結果送信用） aaaaa=1-65535、aaaaa=27110(*)
	IPPORT2=aaaaa	ポート番号を設定する（画像データ送信用） aaaaa=1-65535、aaaaa=27110(*)
	GWADR=aaa.bbb.ccc.ddd	デフォルトゲートウェイを設定する 192.168.209.254(*)
	IPBAR= xxx.xxx.xxx.xxx:nnnn	読取結果の送信先 IP アドレス：ポート番号 0.0.0.0:27120(*)
	IPIMG= xxx.xxx.xxx.xxx:nnnn	画像データの送信先 IP アドレス：ポート番号 0.0.0.0:27130(*)
	RTIME=aaa	接続要求間隔（単位：秒）　aaa=0-100　aaa=0(*)
	STOUT=aaa	セッションタイムアウト時間（単位：秒） aaa=0-100　aaa=0(*)
	?who	LAN の設定を参照する
	?netstat ?netstat　IPBAR ?netstat　IPIMG	TCP サーバ通信の接続状態を参照する TCP クライアント通信（読取結果送信先）の接続状態を 参照する TCP クライアント通信（画像データの送信先）の接続状態を 参照する
	?version	機種名・バージョン番号を参照する
	discon aaaaa	指定された TCP 通信を強制切断する aaaaa　：TCP サーバ通信　（ポート番号：10 進数） IPBAR　：TCP クライアント通信（読取結果の送信先） IPIMG　：TCP クライアント通信（画像データの送信先）

8.14 FTP 関連

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
FTPの設定	FTPCMODE=a	読取結果をどのときに転送するかを指定するを指定する a=0; 転送しない(*) a=1; 読取 OK または NG のとき a=2; 読取 NG のとき a=3; 読取 OK のとき
	FTPCHOST= aaa.bbb.ccc.ddd	接続先 FTP サーバの IP アドレスを設定する 192.168.209.1(*)
	FTPCUSER=aaaaaaa	ログインユーザー名を設定する ftpuser(*) （31 文字まで）
	FTPCPASS=aaaaaaa	ログインパスワードを設定する password(*)（31 文字まで）
	FTPCTYPE=a	FTP の接続タイプを設定する。 a=0; パッシブ方式(*) a=1; アクティブ方式
	FTPCHOSTDIR=/aaaaa/	ファイル転送先 FTP サーバのディレクトリ名を設定する。 /aaaaa/=/mts/ (*) （255 文字まで。/を含む。）
	FTPCTXTNAME=aaaaaaaa	読取データファイル名を設定する aaaaaaaa=data.csv(*)（31 文字まで）
	FTPCTXTMODE=a	読取データファイルの書込モードを設定する。 a=0; 追記モード(*) a=1; 上書きモード
	FTPCTXTSEPA=aa	読取データファイルのデータセパレータを設定する aa=01-FF　NULL（00）は不可 (*)初期設定は 2C（カンマ”,”）
	FTPCFILETYPE=a	転送するファイルの種類 a=1; 画像データを転送する(*) a=2; 読取データを転送する a=3; 画像データおよび読取データを転送する
	FTPCCLOSE	FTP クライアント接続をクローズする
	?ftpc/?FTPC	FTP 関連の設定値を参照する。
	DATE=YY/MM/DD/hh/mm	日時の設定 DATE=YY/MM/DD/hh/mm YY ： 年　（西暦下 2 桁） MM ： 月　（2 桁） DD ： 日　（2 桁） hh ： 時　（2 桁） mm ： 分　（2 桁） 各パラメータは 2 桁とする 18/01/01/00/00(*)　初期値は 2018 年 01 月 01 日 00 時 00 分 DATE=YY/MM/DD/hh/mm
	?date/?DATE	日時を参照する。

8.15 USB メモリ関連

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
USBメモリの設定	USBMMODE=a	読取結果をどのときに転送するかを指定するを指定する a=0; 転送しない(*) a=1; 読取 OK または NG のとき a=2; 読取 NG のとき a=3; 読取 OK のとき
	USBMTXTNAME=aaaaaaaa	読取データファイル名を設定する aaaaaaaa=data.csv(*) (31 文字まで)
	USBMTXTSEPA=aa	読取データファイルのデータセパレータを設定する aa=01-FF　NULL (00) は不可 (*)初期設定は 2C（カンマ”,”）
	USBMFILETYPE=a	転送するファイルの種類 a=1; 画像データを転送する(*) a=2; 読取データを転送する a=3; 画像データおよび読取データを転送する
	USBMCLOSE	USB メモリをアンマウント（取り外し可能に）する
	?usbm/?USBM	USB メモリ関連の設定値を参照する。

8.16 ビデオ出力関連

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
ビデオ出力の設定	VIDEO=a,b,c	静止画／動画の出力切替えを設定します。 a :mode　　0：静止画出力(*) 　　1：動画出力 　　2：出力なし b :reserved　　684：予約 c :format　　0：NTSC 形式(*) 　　1：PAL 形式
	NTSCIMGPOS=a	画像表示位置を設定します(NTSC 形式) a:0-50　23(*)
	PALIMGPOS=a	画像表示位置を設定します(PAL 形式) a:0-50　23(*)
	SUPERIMPOSE=a	スーパーインポーズ表示の切り替え a=0; 表示なし a=1; 読取データ a=2; 同期回数、読取 OK 数、読取 OK 率 a=3; 読取データ、同期回数、読取 OK 数、読取 OK 率(*)

8.17 セットアップ関連

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
セットアップ	PSAVE=a	現在のコードリーダ設定をセットアップ a として 内部メモリに保存する a=1-20
	PLOAD=a	内部メモリに保存されているセットアップ a の設定を コードリーダに反映する a=1-20
	PNAME=a,b	セットアップ a の名前を b に設定する a=1-20 b=英数字 32 文字
	WSETP	セットアップの名前を保存する
	?plist	セットアップ名一覧を出力する

8.18 一般動作

項目	コマンド	内　　容　　初期設定：(*)
初期設定	SET=DFT	各設定値を初期設定にする ※8.13 LAN 関連の設定は初期化対象外
設定保存	WSETS	設定内容を保存する
ブザー	BUZ=a	a=0; 読取動作時にブザーOFF、a=1; 読取動作時にブザーON(*)
デジタル 入出力	CHATT=a	チャタリング除去時間 a=0; 無し　a=1; 10[msec](*)　a=2; 20[msec]
	GOOUT=a	GO 信号の設定　（次の同期が入るまで）保持 a=100-20000; GO 出力の設定　ワンショット（単位[ms]）；a=300(*)
	NGOUT=a	NG 信号の設定　（次の同期が入るまで）保持 a=100-20000; NG 出力の設定　ワンショット（単位[ms]）；a=300(*)
デジタル出力 信号割付け	DOUT1=a	GO ポートに出力する信号を割り付ける a=0; 出力しない　a=1; GO 信号(*)　a=2; NG 信号 a=3; Ready　a=4; Busy1　a=5; Busy2
	DOUT2=a	NG ポートに出力する信号を割り付ける a=0; 出力しない　a=1; GO 信号　a=2; NG 信号(*) a=3; Ready　a=4; Busy1　a=5; Busy2

8.19 文字コード表

下位バイト	上位バイト 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p				-	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	″	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{			ォ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	FS	,	<	L	¥	l	|			ャ	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}			ュ	ス	ヘ	ン		
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~			ョ	セ	ホ	゛		
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			ッ	ソ	マ	゜		

20181226a

9 USB メモリ

読取データをホスト機器へ送信後、画像データおよび読取データを外付けの USB メモリへ転送することが出来ます。USB メモリに空きがない場合、各データは破棄されます。

保存先　　(USB ドライブ)¥mts

・¥mts フォルダは自動的に生成されます。

・画像データは bmp、読取データは csv 形式で保存されます。

・ファイルシステムは FAT32 に対応しております。

⚠注意 USB メモリを抜くときには、USB モニタが消灯していることを確認してください。USB モニタの点灯中に USB メモリを抜くと、USB メモリに記録されたデータが壊れることがあります。

9.1 画像データ転送

7.1 画像データ転送（FTP サーバへの画像転送）を参照ください。

9.2 読取データ転送

7.2 読取データ転送（FTP サーバへの画像転送）を参照ください。

9.3 USB メモリの取り外し

・USB モニタ LED 状態表示

点灯：USB メモリ使用可能状態です。

点滅：USB メモリ書き込み中です。

消灯：メモリの取り外しが可能です。

USB メモリを取り外すには次の 2 つの方法が有ります。

・シリアルコマンドによる方法

USBMCLOSE：USB メモリをとりはずします。

取り外しに成功すると ACK が返り、

失敗すると NAK が返ります。

・Teach キーによる方法

①Teach キーをブザーが鳴るまで長押しし、LED-A を点滅させます。

②一度 Teach キーから手を離し、もう一度 Teach キーをブザーが鳴るまで長押しします。

③USB メモリが取り外し可能になると、ブザーが 3 回鳴り、USB-LED が消灯します。
失敗した場合、ブザーが 7 回鳴ります。USB メモリがない場合など、USB モニタ LED が消灯した状態で本操作を行った場合も同様にブザーが 7 回鳴ります。

9.4 シリアルコマンド

各コマンドの初期値は（※）で示します。

・USBMMODE：転送するタイミング
読取結果がどのときに転送するかを指定します。
USBMMODE=0（※）　転送しない
USBMMODE=1　　読取 OK または NG のとき
USBMMODE=2　　読取 NG のとき
USBMMODE=3　　読取 OK のとき
USB メモリのマウントは、最初の転送時に行います（成功すると、USB モニタ LED が点灯します）。

・USBMTXTNAME：読取データファイル名
USBMTXTNAME=data.csv（※）　31 文字まで

・USBMTXTSEPA：読取データファイルのデータセパレータ
USBMTXTSEPA=2C（※）　16 進数形式で指定（01～FF）

・USBMFILETYPE：転送するファイルの種類
転送するファイルを指定します。
USBMFILETYPE=1（※）　画像データを転送する
USBMFILETYPE=2　　読取データを転送する
USBMFILETYPE=3　　画像データおよび読取データを転送する

・USBMCLOSE：USB メモリをアンマウント（取り外し可能に）する
USBMCLOSE　コマンド引数なしです

・?usbm/?USBM：ステータス表示

USB メモリ機能の設定を表示する。

表示例）

```
************* STATUS *************
 USBMMODE=0 (0:disabled 1:ok/ng 2:ng 3:ok)
 USBMFILETYPE=1 (1:image 2:text 3:both)
 USBMTXTNAME=data.csv (text file name)
 USBMTXTSEPA=2C (text data separator)
 USBMCLOSE (unmount usb memory)
*************** END ***************
MCR-F600 : 062-V1.0a
```

9.5 日時の設定

7.4 日時の設定（FTP サーバへの画像転送）を参照下さい。

9.6 画像の設定

7.5 画像の設定（FTP サーバへの画像転送）を参照下さい。

10 ビデオ出力

本製品が撮像した画像やシンボルの読取状況を外部モニタ等に表示するためのアナログ映像出力インターフェースです。

10.1 映像規格

NTSC／PAL 規格のどちらかを選択できます。

10.2 静止画と動画

静止画／動画のどちらかを選択できます。

10.2.1 静止画

読取同期で撮像した最新の生画像を出力します。

テーブルモードでは、最後に撮像したテーブル設定の画像を出力します。

10.2.2 動画

現在の生画像をリアルタイムに出力します。

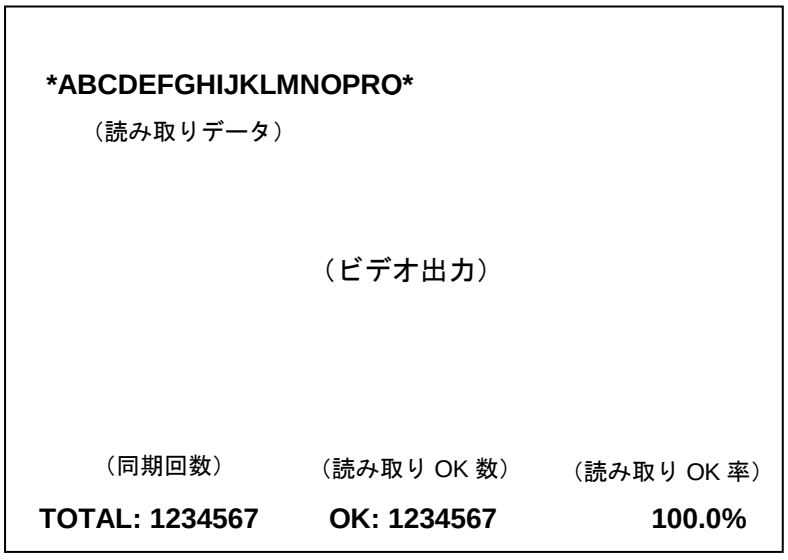
シンボルの読取時は、一旦、静止画に切り替わって、読取後に動画に戻ります。

この切り替えで表示遅れ等が生じるため、高い読取頻度の用途には適しません。

10.3 スーパーインポーズ表示

シンボルの読取状況（読取データ、同期回数、読取 OK 数、読取 OK 率）を画面の上辺と下辺に重ね合わせて映像出力します。

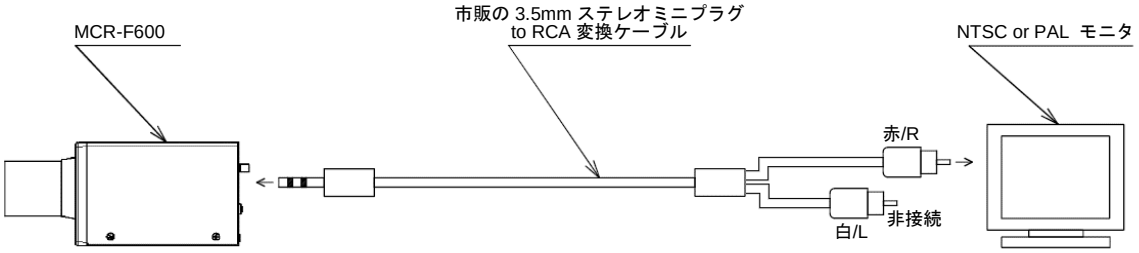
読取データは、英数記号の文字（8.19　文字コード表の 20H～7EH）のみを最大 20 文字までスーパーインポーズ表示します。



10.4 接続方法

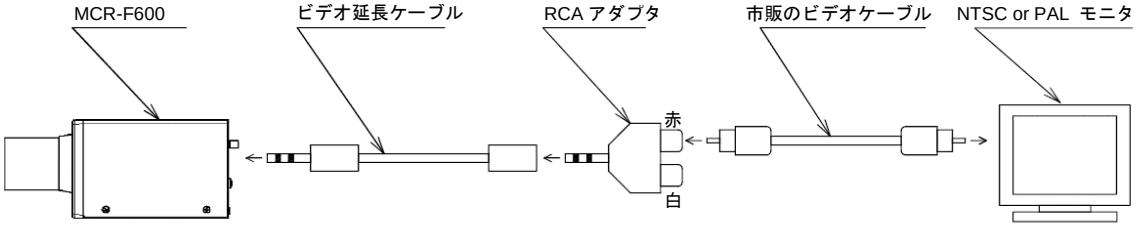
モニタ側のコネクタが RCA ピンジャックの場合 1

市販の変換ケーブルで本製品とモニタ間を接続します。RCA ピンプラグは赤色もしくは R と記載されているプラグをモニタに接続します。



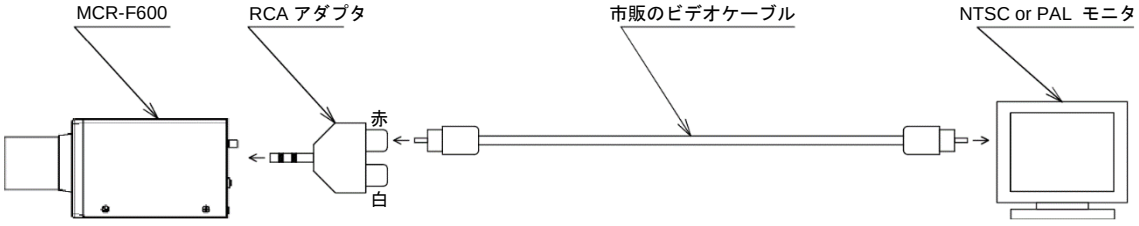
モニタ側が RCA ピンジャックの場合 2

ビデオ延長ケーブル（3m、別売品）に RCA アダプタ（別売品）を付け、さらに RCA ピンジャックタイプのビデオケーブル（市販品）をモニタ間に接続します。



モニタ側が RCA ピンジャックの場合 3

RCA アダプタ（別売品）を付け、RCA ピンジャックタイプのビデオケーブル（市販品）をモニタ間に接続します。



10.5 静止画／動画の出力切り替え（キー操作）

（モニタLED記号の意味…■■：点灯,□：消灯,左からA, B, C, Dを表します。）

①待機状態のとき、Teach キーを 2 秒以上押し、LED-A を点滅させます。
※LED の状態（■□□□⇔□□□□）
（LED-A の点滅は一定時間で待機状態に戻ります）

↓

②LED-A が点滅中に、Teach キーを 3 回押して、LED-D を点滅させます。
※LED の状態（□□□■⇔□□□□）
（LED-D の点滅は一定時間で待機状態に戻ります）

↓

③LED-D が点滅中に、Read キーを押します。
静止画/動画の出力切り替えを行います。
切り替わり方は下記の通りです。
・元の設定が静止画の場合　：動画に切り替わります。
・元の設定が動画の場合　　：出力なしに切り替わります。
・元の設定が出力なしの場合：静止画に切り替わります。
切り替えを行うと、「ピーピーピー」とブザーが鳴り、
設定が保存されます。

10.6 静止画／動画の出力切り替え（コマンド）

VIDEO=a,b,c

a :mode　0：静止画出力(*)
　　1：動画出力
　　2：出力なし

b :reserved　予約

c :format　0：NTSC 形式(*)
　　1：PAL 形式

⚠注意

b と c は省略可能です。b のみの省略はできません。

c のみ省略時　　VIDEO=a,b

b と c 省略時　　VIDEO=a

設定結果はコマンド?IMG で確認できます。

(*)は初期設定です。

10.7 画像表示位置の設定（コマンド）

画像表示位置を左右に調整することができます。下記 a の値を小さくするほど、画面左側へ移動します。

NTSC 形式

NTSCIMGPOS=a　a:0-50　23(*)

PAL 形式

PALIMGPOS= a　a:0-50　23(*)

(*)は初期設定です。

10.8 スーパーインポーズ表示の切り替え（コマンド）

SUPERIMPOSE=a

a	スーパーインポーズする表示データ
0	（なし）
1	読取データ
2	同期回数、読取OK数、読取OK率
3(*)	読取データ、同期回数、読取OK数、読取OK率

設定結果はコマンド?IMG で確認できます。

(*)は初期設定です。

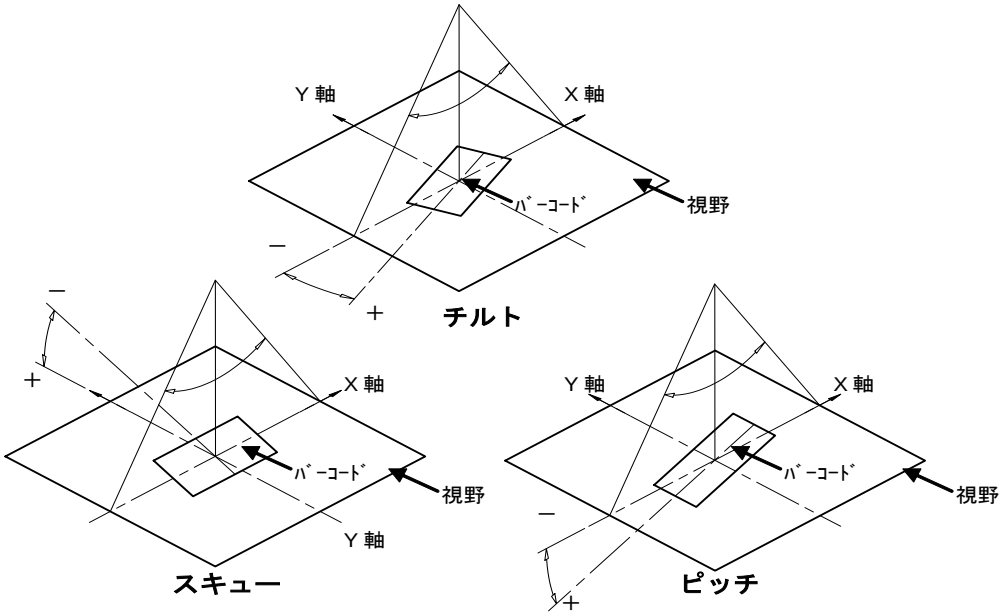
11 一般仕様

11.1 一般仕様

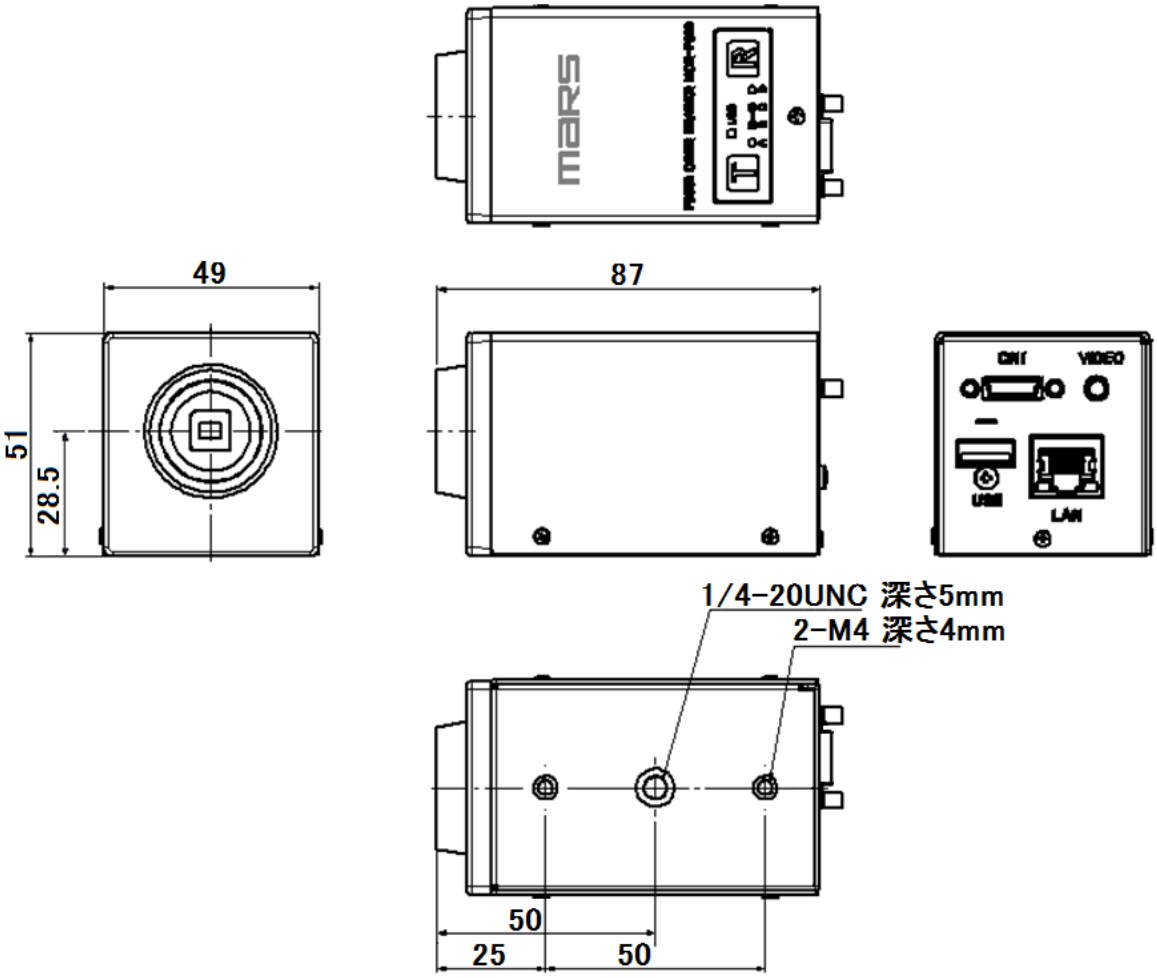
対応シンボル	一次元	Codabar,Code39,Code128/GS1-128,Code93, GS1 DataBar,ITF,UPC/EAN/JAN
	二次元	Data Matrix(ECC200),QR Code/Micro QR,AztecCode PDF417,Composite
読取角度		ピッチ(PITCH)　　: レンズ・照明条件等に依存 スキュー(SKEW)　: レンズ・照明条件等に依存 チルト(TILT)　　: 360°
レンズ仕様		C マウント（外付け）
受光部	撮像素子	1/3 インチ CMOS イメージセンサ 白黒
	有効画素数	1280 (X) × 960 (Y)（約 120 万画素）
電源定格	電源電圧	DC 給電 :DC 12V/24V±10%
	消費電流	DC 給電 :約 0.5A @ 12V :約 0.25A @ 24V
デジタル入力		フォトカプラ絶縁 x1 点 入力抵抗 : 2.2kΩ　OFF 電圧 : 0 ～ 0.8 V ON 電圧 : 10.8 ～ 28 V
デジタル出力		フォトカプラ絶縁 x3 点　最大定格 DC 30 V　50 mA
インターフェース		Ethernet （10Base-T、100Base-TX）
		RS-232C (1200 bps ～ 115.2 kbps)
USB ホストインターフェイス		USB2.0 対応（USB メモリ専用）
ビデオ信号出力		NTSC/PAL 準拠モノクロ・コンポジット
耐環境性	動作温度	0 ℃ ～ 40 ℃
	動作湿度	35 ～ 85 %R.H.(結露無き事)
	保存温度	-20 ℃ ～ 60 ℃
	保存湿度	35 ～ 85 %R.H.(結露無き事)
	耐振動	10 ～ 55 Hz 振幅 1.5 mm(全幅) / X,Y,Z 各方向 1 時間 (※1)
	保護構造	IP4x
	周囲照度	10000 lx 以下
外形寸法		51(H)×49(W)×87(D)mm　（突起含まず）
質量		280 g

※1　試験値であり、保証値ではありません

【　読取角度の定義　】



11.2 外形寸法



単位：mm

⚠注意

ネジ深さ以上もしくは最大締付トルク以上でねじ込こまないでください。ネジ穴を破損する恐れがあります。最大締付トルクは以下の通りです。

1/4"-20UNC(三脚用、1 ヶ所): 7.0N･m

M4(2 ヶ所): 3.9N･m

11.3 インターフェース仕様

11.3.1 LAN インターフェース

LAN インターフェース（イーサネット）を装備しています。

・ネットワーク形態　　：100BASE-TX/10BASE-T

・最大伝送速度　　：100M/10M bps

100Mbps で動作するにはカテゴリ 5 以上のケーブルをご使用ください。

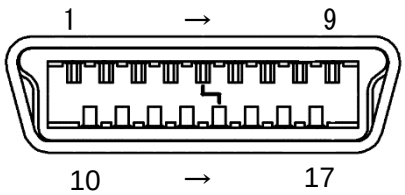
・コネクタタイプ　　：RJ-45

11.3.2 CN1 I/O インターフェース

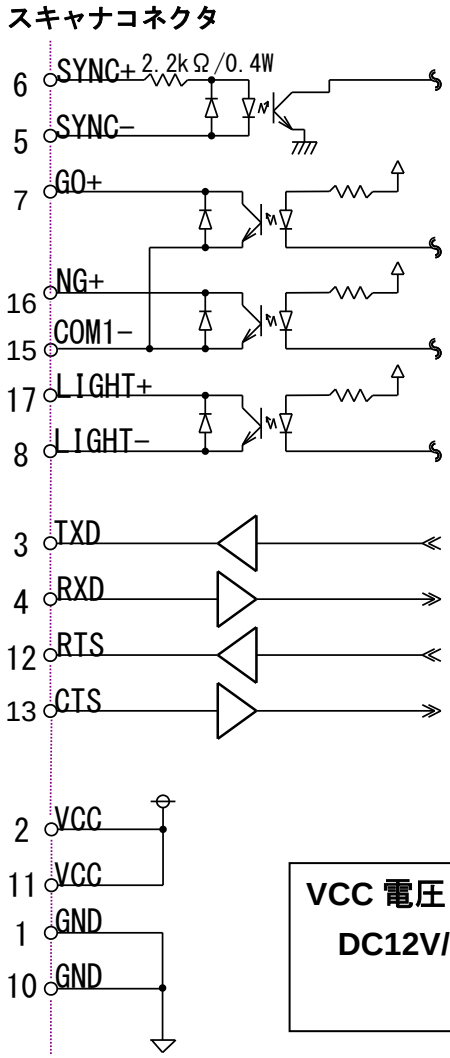
ピン番号	名称	機能	方向
1	GND	**電源グランド**	
2	VCC	**+12V/+24V電源入力**	
3	TxD	送信データ（RS232C）	出力
4	RxD	受信データ（RS232C）	入力
5	SYNC-	同期センサ（フォトカプラ-側）	入力
6	SYNC+	同期センサ（フォトカプラ+側）	入力
7	GO+	読取OK判定（フォトカプラ+側）	出力
8	LIGHT-	外部照明タイミング（フォトカプラ側-）	出力
9	N.C	内部予約済　＊接続しないでください。	-
10	GND	**電源グランド**	
11	VCC	**+12V/+24V電源入力**	
12	RTS	送信要求（RS232C）	出力
13	CTS	送信可（RS232C）	入力
14	N.C	内部予約済　＊接続しないでください。	-
15	COM1-	DIOコモン（フォトカプラ-側）	出力
16	NG+	読取NG判定（フォトカプラ+側）	出力
17	LIGHT+	外部照明タイミング（フォトカプラ側+）	出力

コネクタ型式：DH60-17P　ヒロセ

本製品外側より見たピンの並び

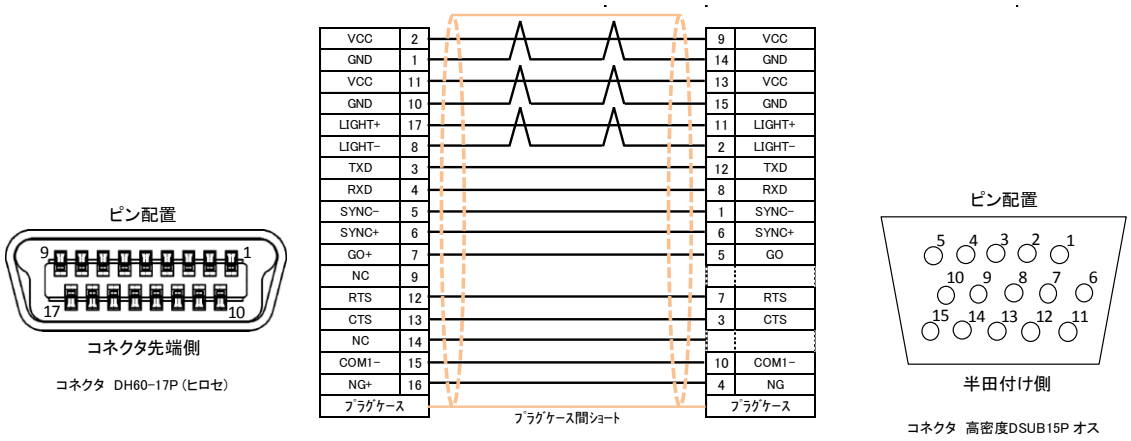


11.3.3 **CN1 I/O インターフェース内部回路図**

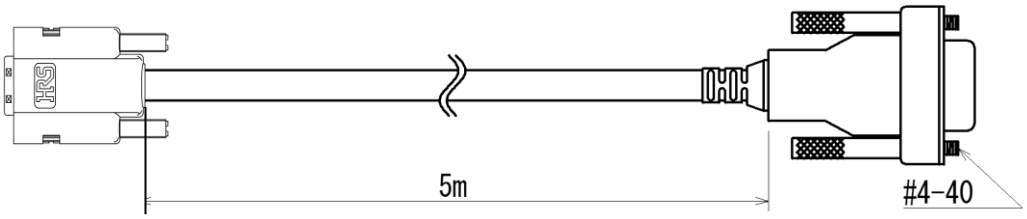


VCC 電圧
DC12V/24V

インターフェース・ケーブル配線図



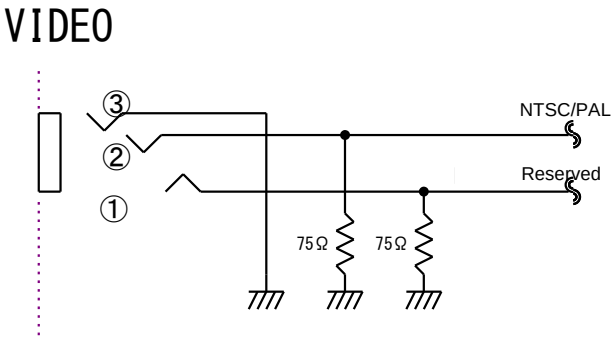
MCR-F600：ケーブル長 5m



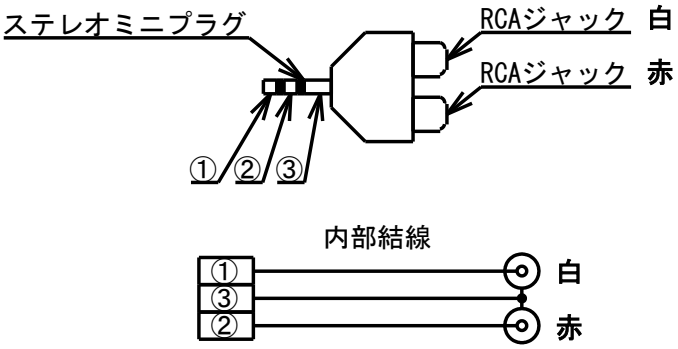
11.3.4 **ビデオ出力**

ビデオ出力コネクタ　：ステレオミニジャック（Φ3.5mm 、3 極）

VIDEO_内部回路図

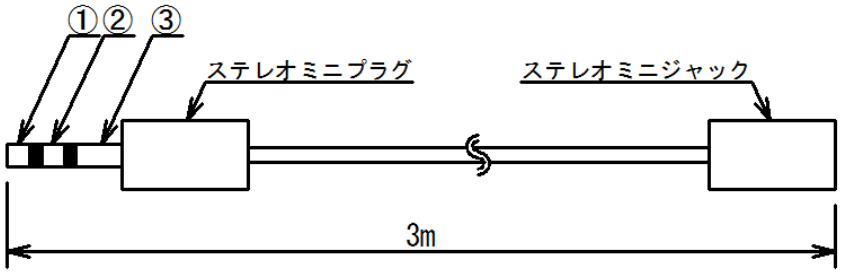


11.3.5 **RCA アダプタ（別売品）**

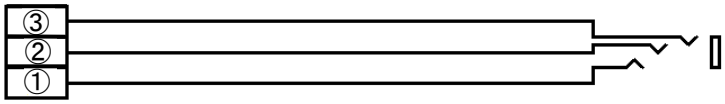


注）②(赤)側の RCA ジャックにビデオ信号が出力されます。

11.3.6　ビデオ延長ケーブル（別売品）



内部結線



注）②がビデオ信号出力、③が GND となります。

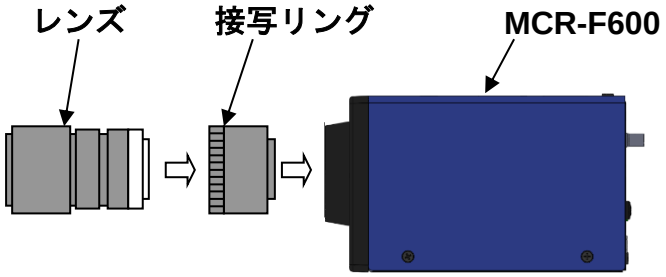
12 周辺機器

本製品はレンズ・照明を用途に合わせてレンズ・照明・専用電源アダプタを組み合わせて使用する定置型コードリーダです。

12.1 レンズ

C マウント規格のレンズを使用できます。

接写リングは近接撮影時、レンズと C マウントの間に挿入して使用します。



主なレンズの種類 （f 焦点距離）
f 12mm
f 16mm
f 25mm
f 35mm
f 50mm

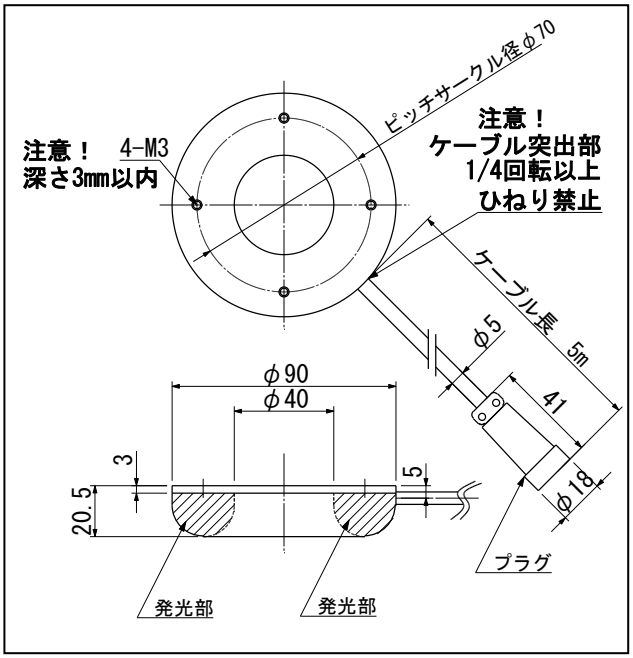
主な接写リングの種類 （長さ）
0.5mm
1mm
5mm
10mm
20mm

12.2 照明

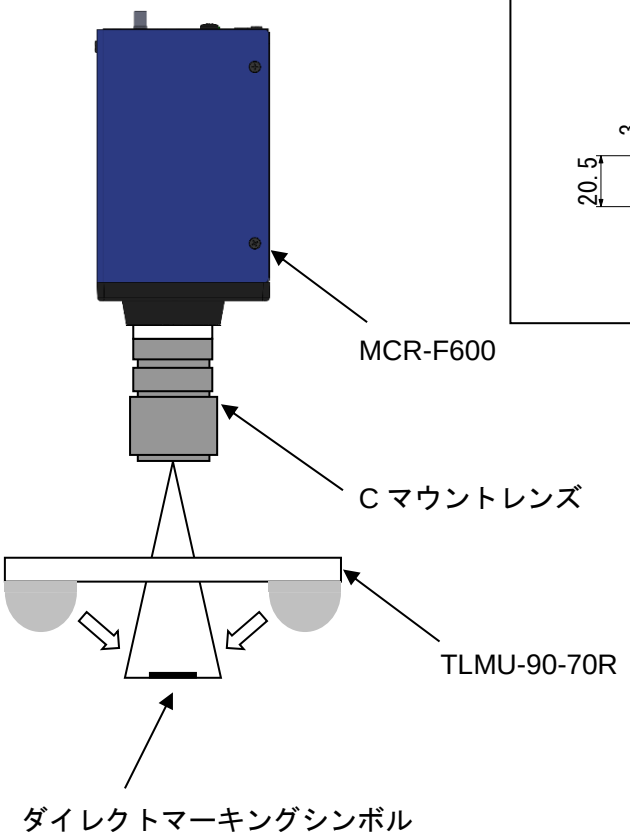
各種 LED 照明を用意しています。

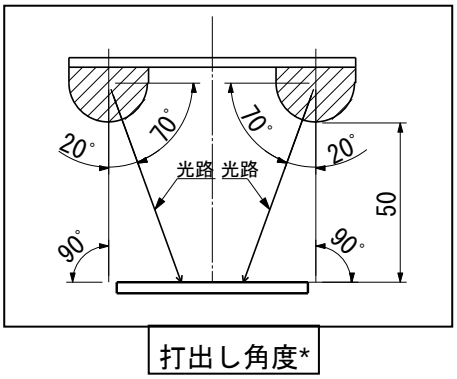
例として、リング照明 TLUM-90-70R をご紹介します。

項目	仕様
照明色	赤
打出し角度*	70°
電源電圧	DC24V±5%
消費電流	約 0.3A
質量	約 100g（ケーブル除く）



<使用例>





12.3 MCR-F600 用周辺機器

12.3.1 電源ユニット　TPSU-3200-24V

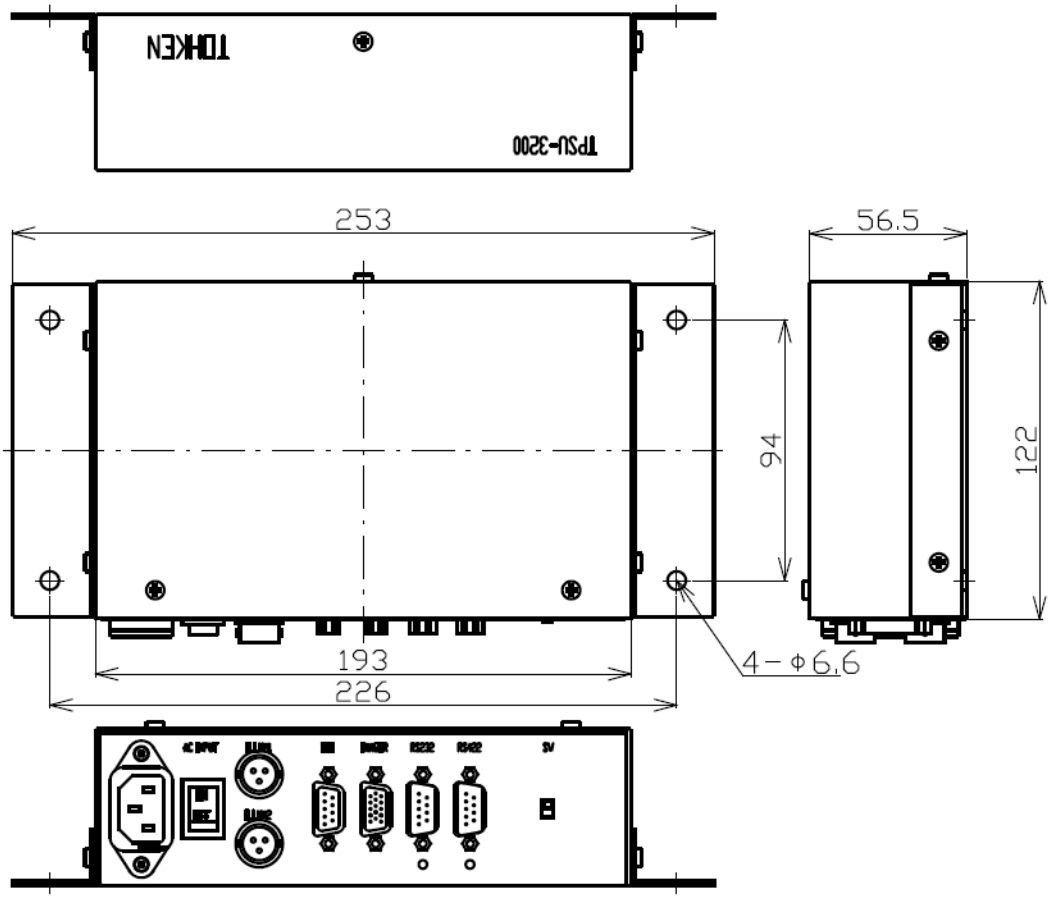
MCR-F600 と LED 照明の電源ユニットです。MCR-F600 の撮像タイミングによる照明の点灯が可能です。

項目	仕様
電源	定格　AC100-240V
出力電圧	24V（IMAGER 24V）
出力容量	65W

対応 LED 照明

タイプ	型式
リング照明 赤色 打出し角度 70°	TLMU-90-70R
リング照明 青色 打出し角度 70°	TLMU-90-70B
リング照明 赤色 打出し角度 30°	TLMU-90-30R
リング照明 青色 打出し角度 30°	TLMU-90-30B
角型照明 赤色	TLU-30E
同軸照明 赤色	TLCU-554x40

外形図　（単位:mm）



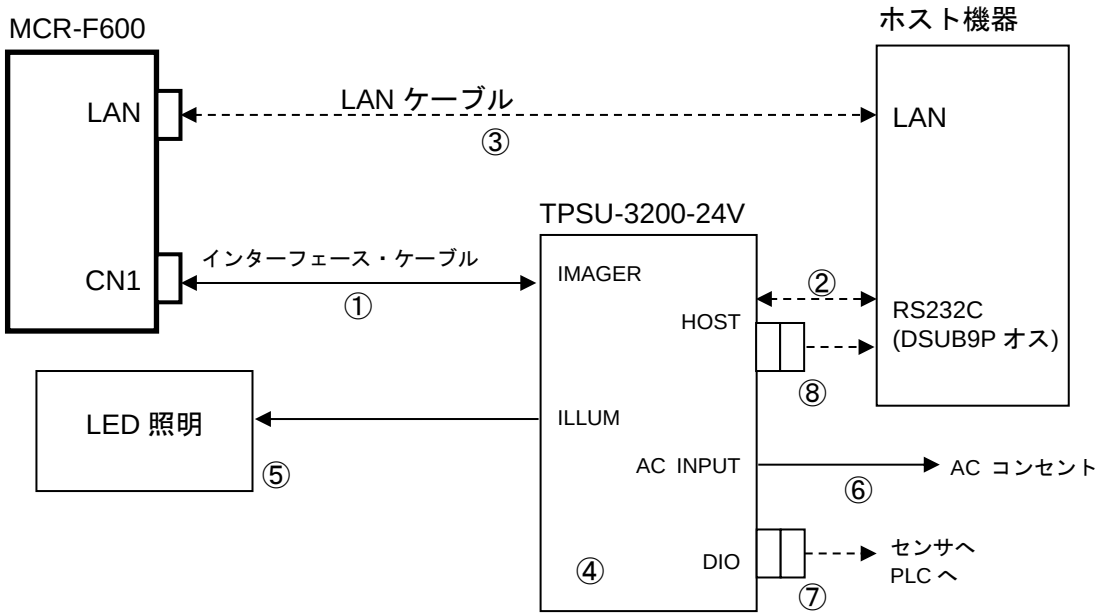
12.3.2 **機器構成例**

以下の条件で使用するための構成です。

■読取開始は外部センサによる同期信号を使用

■照明は弊社オプション照明を MCR-F600 と同期させて点灯

■デジタル出力（読取結果の判定など）を使用



	品名	型式	備考
①	インターフェース・ケーブル	AA000295（5m）	MCR-F600 付属
②	RS-232C ケーブル （シリアルクロスケーブル、 9 ピンメス－9 ピンメス）	市販品を お求めください	別売
③	LAN ケーブル	カテゴリ 5 の市販品を お求めください	別売
④	電源アダプタ	TPSU-3200-24V	別売
⑤	LED 照明	TLMU-90-70R TLMU-90-70B TLMU-90-30R TLMU-90-30B TLU-30E TLCU-554x40 TLU-153 TLU-3130	別売
⑥	AC 電源ケーブル		TPSU-3200-24V 付属
⑦	DIO コネクタ （9 ピンオス、コネクタケース）		TPSU-3200-24V 付属
⑧	HOST コネクタ （9 ピンメス、コネクタケース）		TPSU-3200-24V 付属

13 困ったときは

困ったときは、以下の方法を試してください。
接続先のホスト機器が原因の場合も考えられますので、お使いのホスト機器のマニュアルもご覧ください。

13.1 電源が入らない・ホスト機器と通信できない

◆電源電圧は仕様範囲内ですか？

電源電圧は DC 12V/24V±10% になっているか確認します。範囲外のときは、動作しないだけでなく故障する恐れがあります。

◆ホスト機器と正しく接続されていますか？

本製品とホスト機器が正しく接続されているか確認します。
RS-232C インターフェースでは、ボーレートなどすべての通信条件が一致している必要があります。

◆シリアルコマンドは正しいフォーマットですか？

シリアルコマンドは、本製品の電源投入後、待機状態であれば常に有効です。

シリアルコマンドの最後に[CR]（制御コードの改行）を付加してください。
通信ソフトウェアを利用してキーボードから直接シリアルコマンドを入力する場合、Enter キーをタイプしてください。

全ての設定が終了したら、WSETS コマンドを送信し、本製品に設定を記憶させてください。設定を記憶させずに本製品の電源を切ると、設定前の状態に戻ります。

連続してシリアルコマンドを送信する場合、確実に設定するためにシリアルコマンドを送信する毎に 500 ms 程度の待ち時間を挿入することをお勧めします。

◆通信ポート選択の設定はシリアルインターフェースの接続に合っていますか？

同期 ON コマンドと読取結果の通信ポートの選択設定が、シリアルインターフェースの接続と合っているか確認します。

通信ポートの選択は COMFROM コマンドで行いますが、選択されていないポートからの同期 ON コマンドは無効です。例えば RS-232C（COMFROM=0）を選択しているときは、LAN からの同期入力コマンドは無視し、LAN へ読取結果を送信することもありません。

13.2 シンボルが読み取れない

◆シンボル設定はあっていますか？

対応シンボルや桁数を限定する設定をしている場合、設定外のシンボルは読取りできません。シンボル体系，桁数の設定が合っているかを確認してください。

◆読取距離は適切ですか？

装着したレンズの絞り、ピント調節が適切でない場合、読取りができないことがあります。
また印刷・マーキングの品質が悪いと、読取位置が仕様範囲内であっても読取りできないことがあります。そのときは弊社営業担当者にご相談ください。

◆レンズが汚れていませんか？

レンズが汚れていると照明が暗くなったり、取り込み画像が変形したり、暗くなったりします。汚れている場合はレンズクリーナなどで清掃してください。

◆シンボルの品質は良好ですか？

二次元コードでは、セルの配置、セルサイズなどが規格に適合しているか確認してください。印刷の濃さが薄い、欠けがある、汚れがあるなど、規格外のシンボルでは読めないことがあります。

13.3 使用中の LAN ケーブル抜き差しで、TCP サーバ通信できない

◆一度、通信の切断処理をしてから、再接続してください。

TCP サーバ通信の接続中に LAN ケーブルが抜かれると通信できなくなります。この場合は RS-232C 通信で discon（強制切断）コマンドを送り、一度切断状態にしてから再接続を行ってください。（6.6 通信管理参照）

13.4 その他

Teach キーと Read キーを同時に 7.5 秒以上押すとハードウエアリセットがかかります。強制的に本製品内部の電源が OFF となった後再起動します。

ご質問

その他、以上のチェックで解決できない場合やご不明な点がありましたら、
弊社営業担当までお問い合わせください。

［このページは空白です］

［このページは空白です］

［このページは空白です］

保証内容

見積書、契約書、仕様書等に特記がある場合を除いて、
以下の保証内容を適用します。

1．保証期間
ご購入後またはご指定の場所に納入後１年とします。

2．保証の範囲
保証期間中に当社の責により本製品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施します。
ただし、故障原因が以下のときは、無償保証の対象外とします。

① カタログや取扱説明書などの記載に従わない条件・環境でのお取扱い・ご使用によるとき
② 当社以外で行った改造や修理が原因のとき
③ 本製品以外の原因によるとき
④ 天災・災害など当社の責任によらない原因のとき

なお、本保証は製品単体の保証を意味し、本製品の故障により誘発される損害は本保証から除かれるものとします。

3．適用範囲
日本国内でのご使用を前提とします。日本国外での使用に関しては、弊社営業担当者にご相談ください。

株式会社マーストーケンソリューション
本社営業部 TEL 03(3352)8522 (代)
URL: http://www.mars-tohken.co.jp/